



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Kun Alimul Ibad - 5024241026

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

IPv6 diciptakan sebagai solusi fundamental atas krisis habisnya persediaan alamat IPv4 yang hanya menggunakan format 32-bit, yang tidak lagi mampu menampung ledakan jumlah perangkat digital, smartphone, dan teknologi Internet of Things (IoT) di seluruh dunia. Melalui ruang alamat 128-bit yang sangat masif, IPv6 tidak hanya menghilangkan ketergantungan pada mekanisme NAT yang membebani performa jaringan, tetapi juga memperkenalkan struktur header yang lebih efisien untuk mempercepat pemrosesan data oleh router. Selain itu, protokol ini dirancang dengan fitur keamanan IPsec yang terintegrasi secara standar untuk menjawab tantangan keamanan siber modern, sekaligus menjamin skalabilitas infrastruktur internet global demi mendukung inovasi teknologi di masa depan.

1.2 Dasar Teori

Secara teknis, IPv6 menggantikan IPv4 melalui transisi dari arsitektur alamat 32-bit ke 128-bit, yang secara matematis meningkatkan kapasitas ruang alamat dari 4,2 miliar menjadi sekitar 340 undecillion alamat unik. Selain kapasitas, IPv6 mengadopsi struktur fixed header sebesar 40 bytes yang lebih sederhana dengan menghilangkan kolom Checksum dan Fragmentation dari level router, sehingga mengurangi beban pemrosesan (CPU overhead) dan mempercepat perutean paket data. Inovasi teknis lainnya mencakup fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) yang memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamat IP secara mandiri tanpa memerlukan server DHCP, serta penghapusan mekanisme Broadcast yang digantikan oleh Multicast yang lebih efisien untuk menghemat bandwidth jaringan. Dengan integrasi IPsec secara native dan dukungan terhadap ukuran paket yang lebih besar (Jumbograms), IPv6 menyediakan fondasi yang lebih stabil, aman, dan skalabel untuk mendukung ekosistem internet modern dan masa depan.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol komunikasi generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Alasan utamanya adalah terbatasnya ketersediaan alamat IPv4 yang hanya menggunakan format 32-bit. Adapula perbedaan antara keduanya sebagai berikut.

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit (sekitar 4,3 miliar alamat)	128-bit (sekitar 3.4×10^{38} alamat)
Format Penulisan	Desimal dipisahkan titik (192.168.1.1)	Heksadesimal dipisahkan titik dua (2001:db8::1)
Konfigurasi	Manual atau DHCP	Statis, DHCPv6, atau Auto-configuration (SLAAC)
Keamanan	Opsional (IPsec)	Terintegrasi (IPsec adalah bagian dari desain)
Header	Lebih kompleks (20-60 bytes)	Lebih sederhana dan efisien (40 bytes tetap)

2. Berikut merupakan hasil dari subnetting IP tersebut.

- Subnet A: 2001:db8:1::/64
- Subnet B: 2001:db8:2::/64
- Subnet C: 2001:db8:3::/64
- Subnet D: 2001:db8:4::/64

3. Berikut merupakan alamat IP per antarmuka beserta konfigurasi antarmuka pada router.

a. Alamat IP per Antarmuka:

- ether1: 2001:db8:1::1/64
- ether2: 2001:db8:2::1/64
- ether3: 2001:db8:3::1/64
- ether4: 2001:db8:4::1/64

b. Contoh konfigurasi :

```

1 //interface ether1
2   ipv6 address 2001:db8:1::1/64
3   no shutdown
4
5 //interface ether2
6   ipv6 address 2001:db8:2::1/64
7   no shutdown
8
9 //interface ether3
10  ipv6 address 2001:db8:3::1/64
11  no shutdown
12
13 //interface ether4
14  ipv6 address 2001:db8:4::1/64
15  no shutdown

```

4. Karena keempat subnet tersebut terhubung langsung (directly connected) pada satu router yang sama, router secara otomatis akan memasukkan rute tersebut ke dalam routing table-nya. Secara logika, rute statis tidak diperlukan antar antarmuka di dalam satu router tersebut.

Namun, jika subnet ini berada di router yang berbeda, tabel rute statisnya akan terlihat seperti ini (asumsi melalui Next-Hop tertentu):

Destination Network	Prefix	Next-Hop / Exit Interface
2001:db8:1::/64	/64	ether1
2001:db8:2::/64	/64	ether2
2001:db8:3::/64	/64	ether3
2001:db8:4::/64	/64	ether4

5. Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Ini memberi kontrol penuh atas jalur mana yang harus dilewati oleh data menuju tujuan tertentu. Berikut merupakan keadaan dan faktor pertimbangan di mana routing statis sebaiknya digunakan.

- Jaringan Skala Kecil: Di mana jumlah rute sedikit sehingga mudah dikelola secara manual.

- Stub Network: Jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar/masuk (ujung jaringan).
- Keamanan: Digunakan untuk menyembunyikan bagian tertentu dari jaringan yang tidak ingin diiklankan melalui protokol dinamis.
- Resource Terbatas: Karena tidak memerlukan pertukaran pesan antar router seperti OSPFv3 atau RIPv3, routing statis menghemat penggunaan CPU dan Bandwidth.